

Wykaż, że jeśli liczby a i b są dodatnie i $a + b = 5$, to $ab \leq 6\frac{1}{4}$.

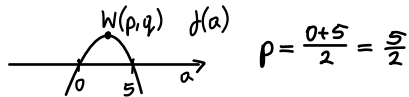
założenie: $a, b > 0$, $a + b = 5 \Rightarrow b = 5 - a$

teza: $ab \leq 6\frac{1}{4}$

① wstawiamy wyznaczone z założenia b do tezy.

$$ab \leq 6\frac{1}{4} \Rightarrow a(5-a) \leq \frac{25}{4}$$

② niech $f(a) = a(5-a) \rightarrow$ funkcja kwadratowa *
o ramionach skierowanych w dół



$$f(p) = q = \frac{5}{2}\left(5 - \frac{5}{2}\right) = \frac{25}{4}$$

$\Rightarrow W\left(\frac{5}{2}, \frac{25}{4}\right)$ * największą wartość $f(a)$ osiąga
w wierzchołku i jest równa $f\left(\frac{5}{2}\right)$

③ zatem mamy
ZWF: $(-\infty, \frac{25}{4}]$

wieć: $f(a) \leq \frac{25}{4}$ jest prawdziwa,
co równoważnie dowodzi $a(5-a) \leq \frac{25}{4}$

c.k.d.